中学1年　JH-MATH-G1-U05　平面図形

授業プリント 平面図形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜直線・角・作図・図形の移動・おうぎ形の弧の長さと面積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：数量を文字式で表せること。おうぎ形の弧の長さ・面積を r と中心角で表すときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 比例と反比例：座標平面で点の位置を表せること。図形の移動（平行移動・対称移動・回転移動）を座標で確かめるときに使う。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：一次方程式を解けること。おうぎ形の半径や中心角を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）と円の面積（半径×半径×円周率）の求め方を使える。
- 小学校で学んだ線対称・点対称の図形の性質（対応する点を結ぶ線分と対称の軸の関係）を説明できる。
- 分度器で角の大きさをはかり、コンパスで等しい長さをうつせる。

発展・応用への接続

- 空間図形：おうぎ形の弧の長さ・面積を、円錐の展開図や表面積の計算に使う。 JH-MATH-G1-U06
- 図形の調べ方　平行と合同：平行線と角、合同な図形の性質を使った証明へ進む。作図の正しさも合同で説明できるようになる。 JH-MATH-G2-U04
- 円：円周角の定理など、円の性質をさらに深く学ぶ。 JH-MATH-G3-U06
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の外心・内心や円の接線の性質を論証として扱う。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 直線・線分・半直線、垂直・平行、距離などの用語と記号を正しく使える。
2. 垂直二等分線・角の二等分線・垂線を作図し、作図した線上の点がもつ性質（等しい距離）を説明できる。
3. 平行移動・回転移動・対称移動の意味を理解し、おうぎ形の弧の長さと面積を中心角の割合から求められる。

段階	時間	主な活動
導入：図形を「ことば」で正確に伝える	10分	地図上の2つの家から同じ距離にある場所を探す場面で、作図の必要性を示す
用語と記号	10分	直線・線分・半直線、∠、⊥、//、点と直線の距離
図形の移動	15分	平行移動・回転移動・対称移動を方眼と座標で確かめる（例題3）
基本の作図	25分	垂直二等分線・角の二等分線・垂線の作図と、その性質（例題1）
おうぎ形の弧の長さと面積	25分	中心角の割合から公式を導き、例題2で使う
まとめと確認	15分	確認問題と問題プリントの指示

導入 同じ距離にある場所を探す

A さんの家と B さんの家から等しい距離にある場所に集合したい。地図の上で、そのような場所はどこにあるだろうか。いくつか点を探してみると、それらは1本の直線の上に並ぶ。この直線が線分 AB の垂直二等分線であり、定規とコンパスだけで正確にかける（作図）。

- 作図では、定規は直線をひくためだけに使い、目もりで長さをはかってはいけない。コンパスは円をかいたり、等しい長さをうつしたりするために使う。
- 平面図形の性質を「ことば」と「記号」で正確に表せるようになると、作図の手順やその理由を説明できるようになる。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に生徒に2点から同じ距離の点を自由にいくつかとらせ、一直線に並ぶことに気づかせる。
  発問：見つけた点はどんな線の上に並んでいるか。
  予想される反応：AB の真ん中を通り、AB に垂直な直線の上。
  タイミング：導入の5分
- 作図で定規の目もりを使わない理由を確認する。コンパスで等しい長さを保つことが作図の正しさの根拠になる。
  注意：分度器や定規の目もりを使った「作図」は誤りとして扱う。

定義 直線・線分・半直線と記号

2点 A、B を通り、両方向に限りなくのびたまっすぐな線を直線 AB、A から B までの部分を線分 AB、A から B の方向にだけ限りなくのびたものを半直線 AB という。

$$\ell \perp m \text{ (垂直)}, \qquad \ell \parallel m \text{ (平行)}, \qquad \angle \mathrm{AOB} \text{ (角)}$$

使える条件・注意

- 点 P から直線 ℓ に垂線をひき、交点を H とするとき、線分 PH の長さを点 P と直線 ℓ との距離という。
- 平行な2直線の距離は、一方の直線上のどこに点をとっても一定である。
- 円周の一部分を弧、弧の両端を結ぶ線分を弦という。円の接線は、接点を通る半径に垂直である。

口頭で解説すべきポイント

- 半直線 AB と半直線 BA は別の図形であることを、図をかいて確認させる。
  発問：半直線 AB と半直線 BA はどこが違うか。
  予想される反応：のびる向きが違う。AB は B の方向、BA は A の方向にのびる。

定義 図形の移動

図形を、形と大きさを変えずにほかの位置に移すことを移動という。移動には、平行移動、回転移動、対称移動がある。

使える条件・注意

- 平行移動：すべての点を同じ方向に同じ距離だけ動かす。対応する点を結ぶ線分は平行で長さが等しい。
- 回転移動：1点 O（回転の中心）のまわりに一定の角度だけ回す。対応する点は O から等しい距離にある。特に 180° の回転移動を点対称移動という。
- 対称移動：1つの直線（対称の軸）を折り目として折り返す。対応する点を結ぶ線分は、対称の軸によって垂直に2等分される。

口頭で解説すべきポイント

- 座標平面で三角形を移動させ、x 軸についての対称移動では y 座標の符号だけが変わることを確かめさせる（比例と反比例の単元の座標とつなぐ）。

定理・公式 基本の作図とその性質

作図の手順には、必ず「コンパスで等しい長さをとる」段階がある。この等しい長さが、作図した線の性質の根拠になる。

$$\text{線分 AB の垂直二等分線上の点 P} \iff \text{PA} = \text{PB}$$

使える条件・注意

- 垂直二等分線：線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。線分の両端から等しい距離にある点の集まりである。
- 角の二等分線：角を2等分する半直線。角の2辺から等しい距離にある点の集まりである。
- 垂線：点 P を通り直線 ℓ に垂直な直線。円の接線は、接点を通る半径に垂直な直線として作図できる。

証明

1. 線分 AB の垂直二等分線の作図では、A、B を中心として等しい半径の円をかき、その交点を P、Q とする。
2. P、Q はどちらも2つの円の上にあるので PA＝PB、QA＝QB。
3. したがって四角形 PAQB は、直線 PQ を対称の軸とする線対称な図形であり、A と B は直線 PQ について対称な点である。
4. 対称な点を結ぶ線分 AB は対称の軸 PQ によって垂直に2等分されるので、直線 PQ は線分 AB の垂直二等分線である。

口頭で解説すべきポイント

- 作図の理由を「等しい半径 → 線対称 → 垂直に2等分」の3段で説明させる。2年で学ぶ合同による証明への橋渡しになる。
  発問：なぜ PQ は AB を垂直に2等分すると言えるのか。
  予想される反応：四角形 PAQB が PQ を軸とする線対称な図形だから。
  タイミング：垂直二等分線の作図の直後
- 角の二等分線も同様に、四角形 OAPB（OA＝OB、PA＝PB）が直線 OP を対称の軸とする線対称な図形になることで説明できる。

導出 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を導く

導出

1. 1つの円で、おうぎ形の弧の長さと面積は、どちらも中心角の大きさに比例する。
2. 中心角 360° のおうぎ形は円そのものなので、弧の長さは $2\pi r$、面積は πr^2。
3. 中心角 a° のおうぎ形は、円の $\dfrac{a}{360}$ にあたる。
4. よって 弧の長さ $\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$、面積 $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360}$。
5. 2つの式を比べると $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2} \times \left(2\pi r \times \dfrac{a}{360}\right) \times r = \dfrac{1}{2}\ell r$ となる。

口頭で解説すべきポイント

- 中心角が2倍になると弧の長さも面積も2倍になることを、比例の単元とつなげて確認させる。
  発問：中心角 90° のおうぎ形は円の何分のいくつか。
  予想される反応：$\dfrac{90}{360} = \dfrac{1}{4}$

定理・公式　おうぎ形の弧の長さと面積

$$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}, \qquad S = \pi r^2 \times \frac{a}{360} = \frac{1}{2}\ell r$$

使える条件・注意

- r：半径、a：中心角（度）、ℓ：弧の長さ、S：面積
- 答えは π を残したまま表す（円周率を π とするとき）。
- おうぎ形の周の長さは、弧の長さに半径2本分 $2r$ を加えたものである。

口頭で解説すべきポイント

- 公式は「円全体 × 割合」として覚えさせると、半径と直径の取り違えや公式の混同が減る。
  注意：弧の長さの式に πr^2 を使う誤りが多い。

例題　例題1　作図の利用

直線 ℓ と、ℓ 上にない2点 A、B がある。ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある点 P を作図する方法を説明しなさい。

思考の糸口：条件を「〜から等しい距離 → 垂直二等分線」「〜の2辺から等しい距離 → 角の二等分線」と、作図できる線に言いかえる。

1. 「2点 A、B から等しい距離にある点」は、線分 AB の垂直二等分線上にある。
2. 線分 AB の垂直二等分線を作図する。
3. その垂直二等分線と直線 ℓ との交点が P である。

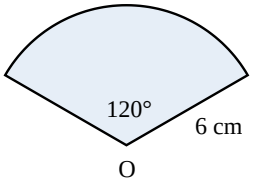
答　線分 **AB** の垂直二等分線と直線 ℓ との交点を **P** とする

口頭で解説すべきポイント

- 条件が2つあるときは、1つずつ「どの線の上にあるか」に言いかえ、その交点を求めることを強調する。

例題 例題2　おうぎ形の計量

半径 6 cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。



思考の糸口：円全体の何分のいくつかを先に求めると、計算が簡単になる。

1. このおうぎ形は円の $\dfrac{120}{360}=\dfrac{1}{3}$。
2. 弧の長さ $=2\pi\times 6\times\dfrac{1}{3}=4\pi$（cm）。
3. 面積 $=\pi\times 6^2\times\dfrac{1}{3}=12\pi$（cm²）。
4. 確かめ：$\dfrac{1}{2}\ell r=\dfrac{1}{2}\times 4\pi\times 6=12\pi$。

答　弧の長さ 4π cm、面積 12π cm²

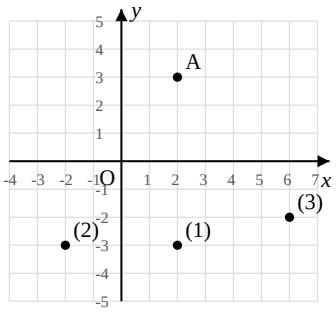
よくある誤り	正しい考え方
弧の長さを $\pi\times 6^2\times\dfrac{1}{3}=12\pi$ とする	弧の長さは円周 $2\pi r$ の割合。πr^2 は面積の式

口頭で解説すべきポイント

- 先に割合 $\dfrac{1}{3}$ を求めてから計算すると、約分のミスが減ることを示す。

例題 例題3　座標と図形の移動

座標平面上の点 $\mathrm{A}(2,\ 3)$ を、(1) x 軸を対称の軸として対称移動した点、(2) 原点を中心として 180° 回転移動した点、(3) 右へ 4、下へ 5 だけ平行移動した点の座標を答えなさい。



思考の糸口：移動のしかたごとに、座標の何が変わるかを方眼で確かめる。

1. (1) x 軸について対称なので、y 座標の符号が変わる：$(2,\ -3)$。
2. (2) 原点を中心とする 180° の回転では、両方の符号が変わる：$(-2,\ -3)$。
3. (3) x 座標に 4 を加え、y 座標から 5 をひく：$(6,\ -2)$。

答　**(1)** $(2,\ -3)$　**(2)** $(-2,\ -3)$　**(3)** $(6,\ -2)$

口頭で解説すべきポイント

- 座標で考えると、移動のしかたが数の変化としてはっきり見えることを実感させる。

板書案 板書案

① 用語・記号と移動	② 基本の作図	③ おうぎ形
直線 AB／線分 AB／半直線 AB	垂直二等分線：2点から等距離	円全体 $\times \dfrac{a}{360}$
$\ell \perp m$　$\ell \parallel m$	角の二等分線：2辺から等距離	$\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$
点と直線の距離＝垂線の長さ	垂線・接線（半径に垂直）	$S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2}\ell r$
平行・回転・対称移動	理由：等しい半径 → 線対称	例2　4π cm、12π cm²

口頭で解説すべきポイント

- ②では作図の手順を番号つきで板書し、各手順で「何が等しいか」を色で示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
おうぎ形の面積を $2\pi r \times \dfrac{a}{360}$ で求める	面積は $\pi r^2 \times \dfrac{a}{360}$。$2\pi r$ は円周
半直線 AB と半直線 BA は同じ図形である	のびる向きが違うので別の図形
点 $(a,\ b)$ を x 軸について対称移動すると $(-a,\ b)$	x 軸について対称なら $(a,\ -b)$

口頭で解説すべきポイント

- 作図の問題では、条件を「どの線の上にあるか」に言いかえる練習をくり返す。
  発問：2辺 AB、AC から等しい距離にある点はどんな線の上にあるか。
  予想される反応：∠BAC の二等分線の上。
- おうぎ形の問題では、まず「半径はいくつか」を確認させる。直径が与えられているときに半径と取り違える誤りが多い。
  注意：図に直径が書かれている問題で特に多い。
- 中心角を求める問題は、比例の考え（弧の長さは中心角に比例）を使うと方程式なしでも解ける。
  タイミング：おうぎ形の例題の後
- 回転移動では、回転の中心・向き・角度の3つがそろって初めて移動が決まることを確認する。

まとめ まとめ

- 直線・線分・半直線を区別し、$\perp$、$\parallel$、$\angle$ の記号を使う。
- 垂直二等分線は2点から、角の二等分線は2辺から等しい距離にある点の集まり。
- 移動には平行移動・回転移動・対称移動がある。
- おうぎ形は「円全体 × $\dfrac{a}{360}$」。$S = \dfrac{1}{2}\ell r$ も使える。

確認 確認問題

1. 半径 4 cm、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。
   → $2\pi \times 4 \times \dfrac{1}{4} = 2\pi$ **cm**
2. 点 $(3,\ -1)$ を y 軸について対称移動した点の座標を答えなさい。
   → $(-3,\ -1)$
3. ∠XOY の2辺から等しい距離にある点は、どんな線の上にあるか。
   → **∠XOY** の二等分線の上

JH-MATH-G1-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））